

第2次 随堂测

学号: _____ 姓名: _____

1. 已知一棵二叉树的树形如图, 若其后序遍历为 f,d,b,e,c,a, 则其先序序列为()

- A. aedfbc
- B. acebdf
- C. cabefd
- D. dfcbac



2. 若结点 p 与 q 在二叉搜索树 T 中的中序遍历中相邻, 且 p 在 q 之前, 则下列 p 与 q 的关系中, 不可能的是()

- I. q 是 p 的双亲
- II. q 是 p 的右孩子
- III. q 是 p 的右兄弟
- IV. q 是 p 的双亲的双亲

- A. 仅 I
- B. 仅 III
- C. 仅 II、III
- D. 仅 II、IV

3. 若三叉树 T 有 244 个结点(叶结点的高度为 1), 则 T 的高度至少是()

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

4. 对于任意给定的含 $n(n>2)$ 个字符集的有限集 S, 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集, 分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中, 正确的是()

- A. T1 和 T2 的结点数相同
- B. T1 的高度大于 T2 的高度
- C. 出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层
- D. 出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

5. 某森林 F 对应的二叉树为 T, 若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f, 中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f, 则 F 中树的棵数是()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

6. 若某二叉树有 5 个叶结点, 其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30, 则其最小的带权路径长度(WPL)是()

- A. 89
- B. 200
- C. 208
- D. 289

7. 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树, 若采用顺序存储结构保存, 每个结点占 1 个存储单元(仅存放结点的数据信息), 则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是()

- A. 31
- B. 16
- C. 15
- D. 10